Version corrigée du 2026-02-02

TD 18

Électromagnétisme

Exemples de champs magnétostatiques

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Exercices

Exercice 1 : Définition de l'ampère ..... [⋆]

▷ *Force de Laplace* ▷ *Fil infini*

Avant 2019, la définition légale de l'ampère était :

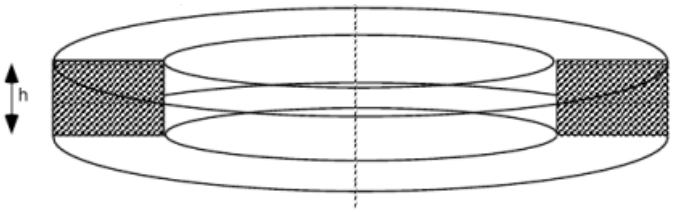
> *L'ampère est l'intensité d'un courant électrique qui, maintenu constant dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produit entre ces deux conducteurs une force égale à* 2×10^{-7} N *par mètre de longueur.*

Montrer que cette définition revient à fixer la valeur de μ_0, puis donner cette valeur.

Exercice 2 : La pince ampérométrique ..... [⋆⋆]

▷ *Symétries et invariances* ▷ *Théorème d'Ampère* ▷ *Inductance* ▷ *Énergie magnétique*

Une pince ampérométrique est un instrument de mesure de courants intenses (plusieurs milliers d'Ampère). La bobine torique est constituée de N spires jointives de section rectangulaire. Soit (Oz) l'axe de la bobine. La bobine est de hauteur h, de rayon interne a et de rayon externe b. On introduit la base des coordonnées cylindriques $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$. Un courant continu d'intensité i_1 circule dans l'enroulement.



1) À partir de considérations d'invariance et de symétries, et du théorème d'Ampère, déterminer la forme puis l'expression du champ magnétostatique $\vec{B}_1(M)$ créé par le courant i_1 à l'intérieur de la bobine.

Solution

Invariances et symétries : rotation autour de selon (Oz) ; plan de symétrie $(M, \vec{e_r}, \vec{e_z})$. Ainsi,

$$\boxed{\vec{B}_1(M) = B_1(r,z)\vec{e_\theta}.}$$

Théorème d'Ampère : contour d'Ampère = cercle Γ de rayon r passant à l'intérieur des spires. On a alors

$$\oint_\Gamma \vec{B}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = B_1(r) 2\pi r = \mu_0 i_1 N,$$

et donc

$$\boxed{\vec{B}_1(M) = \frac{\mu_0 i_1 N}{2\pi r}\vec{e_\theta}.}$$

2) Calculer le flux de $\vec{B}_1$ à travers les N spires de la bobine, noté Φ_1, et en déduire l'auto-inductance

$$L_1 = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right). \tag{1}$$

Solution

Le flux à travers une spire vaut

$$\varphi = \iint \vec{B}_1 \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = h\frac{\mu_0 i_1 N}{2\pi}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r},$$

et le flux total vaut donc

$$\Phi_1 = N\varphi = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi}\ln\left(\frac{b}{a}\right) i_1 = L_1 i_1,$$

avec

$$\boxed{L_1 = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi}\ln\left(\frac{b}{a}\right).}$$

Solution

La densité volumique d'énergie magnétique est donnée par

$$e_\mathrm{m} = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 i_1^2 N^2}{8\pi^2 r^2}.$$

On en déduit l'énergie magnétique total dans la bobine

$$\mathscr{E}_\mathrm{m} = \iiint e_\mathrm{m}\mathrm{d}V = \frac{\mu_0 i_1^2 N^2 h}{8\pi^2}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta = \frac{\mu_0 i_1^2 N^2 h}{4\pi}\ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

On retrouve l'expression usuelle

$$\boxed{\mathscr{E}_\mathrm{m} = \frac{1}{2}L_1 i_1^2.}$$

3) Un courant continu i_2 parcourt maintenant un fil porté par l'axe (Oz). Déterminer le champ magnétostatique $\vec{B}_2(M)$ créé par cette distribution de courant. Montrer que le flux de $\vec{B}_2$ à travers la bobine est de la forme $\Phi_2 = Mi_2$, où on déterminera M, appelé inductance mutuelle.

Solution

Il s'agit du champ magnétique créé par un fil infini, soit

$$\boxed{\vec{B}_2(M) = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi r}\vec{e_\theta}.}$$

Le flux de $\vec{B}_2$ à travers la bobine se calcule de la même façon que pour $\vec{B}_1$, et on trouve $\Phi_2 = Mi_2$, avec

$$\boxed{M = \frac{\mu_0 N h}{2\pi}\ln\left(\frac{b}{a}\right).}$$

On voit qu'un courant i_2 alternatif induit un courant i_1 alternatif dans la bobine par induction électromagnétique. En mesurant i_2 on peut en déduire i_1. La loi de l'induction en circuit fermé donne

$$e = 0 = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t},$$

ce qui implique $L_1 i_1 + Mi_2 = 0$ en régime sinusoïdal, et donc

$$\boxed{i_1 = -\frac{M}{L_1}i_2 = -\frac{i_2}{N}.}$$

$$M = \frac{\mu_0 N h}{2\pi}\ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

Exercice 3 : Piège de Ioffé-Pritchard ..... [⋆]

▷ *Dipôle magnétostatique* ▷ *Spin* ▷ *Actions d'un champ extérieur*

Le piège de Ioffé-Prichard est utilisé pour confiner des atomes, qui sont donc de charge électrique nulle, mais dont le cortège électronique possède un moment magnétique $\vec{\mu}$. Le piège est constitué de quatre fils rectilignes répartis symétriquement autour de l'axe (Oz), et de deux bobines de Helmholtz d'axe (Oz). On peut montrer que le champ magnétostatique est porté par (Oz) et s'écrit au voisinage de l'origine

$$B_z(M) = a(x^2 + y^2) + bz^2, \tag{1}$$

avec $a > 0$ et $b > 0$ des constantes.

1) Donner l'expression de l'énergie d'interaction $\mathscr{E}_{\text{pot}}$ d'un atome placé dans un champ magnétostatique. À position fixée, pour quelle orientation de $\vec{\mu}$ le dipôle est-il en équilibre stable ? À quelle position le dipôle est-il en équilibre stable ? Cette position d'équilibre existe-t-elle pour le champ produit par le piège de Ioffé-Pritchard ?

Solution

$\mathscr{E} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$ et donc l'énergie est minimale (configuration d'équilibre stable) si $\vec{\mu}$ est colinéaire et de même sens que $\vec{B}$. Une fois cette orientation stable adoptée, l'énergie $\mathscr{E} = -\mathscr{M} B$ est minimale (position d'équilibre stable) si B est maximal. Le piège semble donc ne pas pouvoir piéger les atomes car le champ magnétique est minimal à l'origine !

2) En réalité, la projection du moment magnétique sur le champ magnétique est quantifiée en unité de $g\mu_B$, où g est le facteur de Landé et μ_B le magnéton de Bohr. On notera m appelé nombre quantique magnétique. Montrer que les atomes peuvent être piégés s'ils sont dans un état $mg < 0$.

Solution

Les atomes sont dans un état quantique telle que la projection de $\vec{\mu}$ dans la direction de $\vec{B}$ soit fixée à $mg\mu_B$. Alors

$$\mathscr{E} = -mg\mu_B B_0 - mg\mu_B a r^2 - mg\mu_B b z^2 = Cte + \frac{1}{2}k_r r^2 + \frac{1}{2}k_z z^2,$$

par analogie avec un oscillateur harmonique.

3) Dans ce cas, déterminer les pulsations d'oscillations des atomes ω_r et ω_z dans les directions radiale et axiale respectivement.

Solution

La pulsation des oscillations vaut $\omega = \sqrt{\frac{k}{M}}$ avec M la masse de l'atome, et donc

$$\omega_r = \sqrt{\frac{2|mg|\mu_B a}{M}}, \qquad \omega_r = \sqrt{\frac{2|mg|\mu_B b}{M}}.$$

Exercice 4 : Précession d'un électron dans un champ magnétique . . . . . [⋆⋆]

▷ *Moment magnétique orbital* ▷ *Spin* ▷ *Force de Lorentz*

Un électron, de charge $-e$ et de masse m, initialement au repos, est accéléré dans la direction (Ox) sous une tension U. Il entre ensuite dans une cavité où règne un champ magnétostatique uniforme $\vec{B}_c(M) = B\vec{e_y}$.

1) Déterminer le vecteur vitesse $\vec{v}$ de l'électron lorsqu'il entre dans la cavité.

Solution

Par conservation de l'énergie mécanique $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + qV$ de l'électron, on trouve $v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$. La vitesse est portée par $\vec{e_x}$.

2) Rappeler l'expression de la force magnétique de Lorentz $\vec{F}_{\text{m}}$ en fonction de $\vec{v}$ et $\vec{B}_c$. Montrer que la vitesse de l'électron vérifie l'équation de précession

$$\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \vec{\Omega}_c \wedge \vec{v}, \tag{1}$$

où l'on exprimera la pulsation cyclotron $\vec{\Omega}_c$. De quelle nature est la trajectoire de l'électron ?

Solution

Force de Lorentz magnétique

$$\vec{F}_L = -e\vec{v} \wedge \vec{B}.$$

Le PFD ci-dessus s'écrit aussi sous la forme

$$\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{-e}{m}\vec{v} \wedge \vec{B} = \vec{\Omega} \wedge \vec{v},$$

avec $\vec{\Omega} = \frac{e}{m}\vec{B}$ *le vecteur pulsation de précession. L'équation ci-dessus s'appelle, de façon générale, équation de précession. Ici* $\Omega = \frac{eB}{m}$ *est la pulsation cyclotron. On va utiliser le PFD comme en classe.*

$$m\vec{a} = m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e_r} + m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e_\theta} + \ddot{z}\vec{e_z} = -e\vec{v} \wedge \vec{B} = -e(\dot{r}\vec{e_r} + r\dot{\theta}\vec{e_\theta} + \dot{z}\vec{e_z}) \wedge B\vec{e_z} = -eB(-\dot{r}\vec{e_\theta} + r\dot{\theta}\vec{e_r}).$$

On obtient une solution en imposant $\ddot{\theta} = 0$ *et* $\dot{r} = 0$*. On obtient alors une vitesse orthoradiale* $\vec{v} = v\vec{e_\theta} = r\dot{\theta}\vec{e_\theta}$ *avec*

$$-m\frac{v^2}{r}\vec{e_r} = -eBv\vec{e_r} \Rightarrow r = \frac{mv}{eB}.$$

Le mouvement est circulaire uniforme, avec un rayon de gyration r *donné par la formule précédente.*

3) Que vaut le moment cinétique orbital $\vec{L}$ de cet électron ? Rappeler la définition et l'expression du rapport gyromagnétique γ de l'électron. Exprimer le moment magnétique orbital $\vec{\mu}$.

4) On superpose un champ magnétostatique axial $\vec{B}_p(M) = B\vec{e_z}$ au champ initial, d'intensité B identique. Montrer que le moment cinétique orbital $\vec{L}$ vérifie une équation de précession de pulsation $\Omega_p = \Omega_c/2$, et que L_z est une constante. Rappeler quelles sont les valeurs autorisées par la mécanique quantique pour la projection L_z du moment cinétique orbital.

Solution

On va retrouver une équation de précession dans une situation plus générale, qui porte sur le moment cinétique orbital $\vec{L}$*. Pour cela, on peut voir l'électron sur sa trajectoire circulaire comme une boucle de courant. Cette boucle possède un moment magnétique* $\vec{M} = \gamma\vec{L}$*, d'après la définition du rapport gyromagnétique* γ*. Dans cette analogie, l'action magnétique qui s'exerce sur l'électron est un moment* $\vec{\Gamma} = \vec{\mu} \wedge \vec{B}$*. Le TMC donne alors*

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} = \vec{M} \wedge \vec{B} = \gamma\vec{L} \wedge \vec{B}.$$

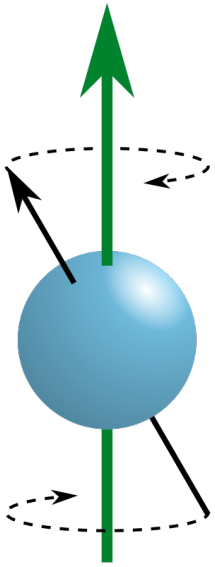
5) L'électron possède aussi un moment magnétique de spin $\vec{\mu} = g\gamma\vec{S}$, où $\vec{S}$ est le moment cinétique de spin et $g = -2$ est le facteur de Landé de l'électron. Montrer que le spin $\vec{S}$ vérifie une équation de précession dite de Larmor, de pulsation $\Omega_L = -\Omega_c$. Rappeler quelles sont les deux valeurs autorisées par la mécanique quantique pour la projection S_z du spin. En déduire la valeur numérique de μ.

Solution

Par contre, le moment cinétique de spin est décrit par cette équation. On a en effet,

$$\frac{\mathrm{d}\vec{S}}{\mathrm{d}t} = \vec{\mu} \wedge \vec{B} = g\gamma \vec{S} \wedge \vec{B}.$$

Le spin précesse autour du vecteur $\vec{B}$ à la pulsation $\Omega = |g\gamma|B$. On parle de précession de Larmor. Cet effet est utilisé en RMN pour sonder les moments magnétiques des noyaux atomiques.



Résolutions de problème

Remarque

Un exercice de type résolution de problème requiert davantage d'initiative. Il peut être utile de faire un schéma modèle, d'identifier et nommer les grandeurs pertinentes, d'utiliser l'analyse dimensionnelle, de proposer des hypothèses simplificatrices, de décomposer le problème en des sous-problèmes simples, etc.

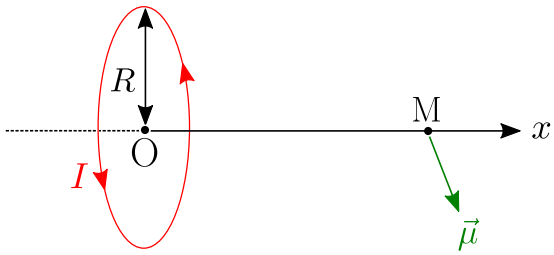
Problème 1 : Oscillations de translation d'un dipôle magnétostatique . . . . . [⋆⋆]

▷ *Dipôle magnétostatique* ▷ *Actions d'un champ extérieur*

Une spire circulaire de rayon R, de centre O et de normale $\vec{e_x}$ est parcourue par un courant d'intensité constante I. On admet que le champ en un point M d'abscisse x sur l'axe est de la forme

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \vec{e_x}. \tag{1}$$

On place sur l'axe un dipôle magnétostatique de moment magnétique $\vec{\mu}$, et de masse m. Ce dipôle est libre de se déplacer en rotation comme en translation.



Déterminer la position d'équilibre stable du dipôle magnétique et la période des petites oscillations en orientation et en position.

Solution

Le moment des forces s'écrit $\Gamma = \overrightarrow{\mathscr{M}} \wedge \vec{B}$ *donc* $\overrightarrow{\mathscr{M}}$ *tend à s'aligner avec le champ. Sur l'axe* x*, le champ est suivant* $\vec{e_x}$*, donc* $\overrightarrow{\mathscr{M}}$ *s'aligne suivant* $\vec{e_x}$*. Puis la force vaut*

$$\vec{F} = (\vec{\mu} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\vec{B} = \mathscr{M}\frac{\mathrm{d}B_x}{\mathrm{d}x}\vec{e_x}$$

qui est dirigé suivant $-\vec{e_x}$ *si* $x > 0$ *et suivant* $+\vec{e_x}$ *si* $x < 0$*. Donc le dipôle se déplace jusqu'à la position d'équilibre stable en* $x = 0$*, où* $\vec{B}$ *est maximal.*